ICS 13.060.30
CCS Z 01

中华人民共和国国家标准

GB/T 46725—2025

协同降碳绩效评价　城镇污水处理

Performance evaluation of synergistic carbon reduction—Urban wastewater treatment

2025-10-31 发布　　2026-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国节水标准化技术委员会(SAC/TC 442)提出并归口。

本文件起草单位：中国城市规划设计研究院、中国人民大学、中国标准化研究院、同济大学、中国国际工程咨询有限公司、清华大学、北京首创生态环保集团股份有限公司、北控水务(中国)投资有限公司、北京城市排水集团有限责任公司、长江生态环保集团有限公司、江南大学、常州市排水管理处、武汉理工大学、重庆大学、北京市市政工程设计研究总院有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国环境科学研究院、上海城投污水处理有限公司、中原环保股份有限公司、生态环境部环境规划院、成都市排水有限责任公司、葛洲坝集团生态环保有限公司、南京江宁水务集团有限公司、青岛水务集团环境能源有限公司、厦门市政环境科技股份有限公司、中建生态环境集团有限公司、中铁环境科技工程有限公司。

本文件起草人：龚道孝、王洪臣、陶相婉、戴晓虎、黄霞、莫罹、张玉博、张韵、张建新、王殿常、李激、刘伟岩、徐一剑、柴立伟、王光辉、邱勇、陈一、白岩、姚越、吕贞、王佳伟、孙永利、白雪、王志伟、桑稳姣、王雅慧、杨东海、陈思思、何强、吕永鹏、邹磊、谭云飞、李鑫玮、梁鹏、周小国、冯硕、丁强、段亮、齐鲁、吕燕、许光明、吴爽、戴若彬、张岳、齐珺、刘春娇、张海亚、张车琼、倪欣业、金溪、张俊、许世伟、马占云、刘舒乐、徐舟影、刘迎旭、张鹤清、李果、李东辉、张伟、李爽、林冰洁、张彤彤、邱赟、刘浩、王径、吴磊、杨平、徐婧、蔡万强、刘晓静、刘东斌、缪兵权。

协同降碳绩效评价　城镇污水处理

1　范围

本文件规定了城镇污水处理协同降碳绩效评价的基本要求、评价指标、评价方法、等级划分、评价周期及程序。

本文件适用于设计规模不小于1万 m^3/d 的城镇污水处理厂在运行过程中协同降碳的绩效评价。其他城镇污水处理厂参照执行。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12348　工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18918　城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50318　城市排水工程规划规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

协同降碳　synergistic carbon reduction

在满足污染物排放（控制）标准要求基础上，通过节能降耗、能源优化、资源循环利用等技术和管理措施，综合降低城镇污水处理厂运行过程中的碳排放强度。

4　基本要求

4.1　城镇污水处理厂水污染物、大气污染物的排放和污泥的控制满足GB 18918和地方相关污染物排放（控制）标准要求，污水处理厂噪声控制满足GB 12348等相关标准要求。

4.2　城镇污水处理厂近三年无重大质量、安全和环境事故。

4.3　城镇污水处理厂连续稳定运行一年以上。

5　评价指标

5.1　城镇污水处理协同降碳绩效评价指标由必选指标和可选指标构成。

5.2　必选指标包括污染控制、节能降耗、能源优化、资源循环、管理协同5个一级指标，各一级指标由3个～5个二级指标构成，相关指标名称及其权重应符合表1的规定。

5.3　可选指标为创新特色做法，包括以下5类：

——应用污水处理新工艺、绿色药剂等新产品；

——实施合同能源管理或绿证交易；

——施行污水处理厂土地资源集约复合利用；
——开展跨领域废弃物协同处置及资源循环利用；
——其他具有协同降碳效果的创新做法。

表 1　城镇污水处理厂协同降碳绩效评价必选指标及其权重

一级指标			二级指标		
序号	指标名称	权重	序号	指标名称	权重
1	污染控制	0.30	1	进水五日生化需氧量(BOD_5)浓度	0.60
			2	平均水力负荷率	0.20
			3	污染物削减率综合指数	0.20
2	节能降耗	0.30	4	吨水电力消耗量	0.50
			5	节能设备占比	0.10
			6	吨水外加碳源消耗量	0.20
			7	吨水除磷药剂消耗量	0.15
			8	其他药剂(不含外加碳源及除磷药剂)消耗	0.05
3	能源优化	0.15	9	能源自给率	0.60
			10	污泥生物质能利用	0.15
			11	污水余温热能利用	0.15
			12	其他清洁能源利用(含光伏)	0.10
4	资源循环	0.15	13	再生水利用率	0.50
			14	污泥无害化处置率	0.20
			15	污泥资源化利用	0.20
			16	氮磷回收	0.10
5	管理协同	0.10	17	碳排放核算与管理	0.40
			18	数智化运行水平	0.40
			19	厂网一体化运营	0.20

6　评价方法

6.1　城镇污水处理协同降碳绩效评价的综合评分为必选指标评分与可选指标评分之和。必选指标满分 100 分，可选指标满分 10 分。

6.2　必选指标评分由各一级指标评分加权求和获得，各一级指标评分由下设各二级指标评分加权求和获得。各二级指标评分应以二级指标的指标值为依据，对照评分标准确定。二级指标释义及指标值确定方法应符合附录 A 的规定，二级指标的评分标准应符合附录 B 的规定。

6.3　可选指标创新特色做法的评分，为各类创新特色做法评分之和。各类创新特色做法评分标准应符合附录 C 的规定。

7 等级划分

根据综合评分确定城镇污水处理协同降碳绩效评价等级。各评价等级及相应条件见表 2。

表 2 综合评价等级划分及相应条件

评价等级	满足条件
1级	污染控制一级指标评分≥90,综合评分≥90
2级	污染控制一级指标评分＜90,综合评分≥90;或75≤综合评分＜90
3级	60≤综合评分＜75
4级	综合评分＜60

8 评价周期及程序

8.1 城镇污水处理协同降碳绩效评价周期为一个自然年或连续的 12 个月。

8.2 城镇污水处理协同降碳绩效评价包括数据收集与质量控制、数据预处理与评估、指标评分、确定等级、形成报告、评价反馈等 6 个步骤。具体评价流程如图 1 所示。

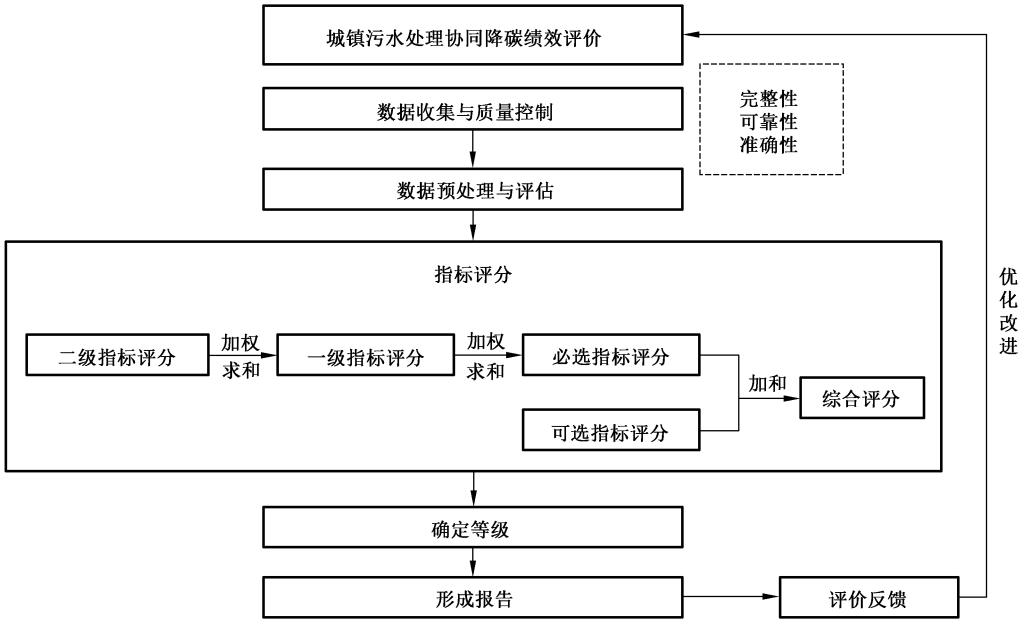


图 1 评价流程

8.3 应制定数据收集与质量控制方案,确保数据的完整性、可靠性和准确性。

8.4 应对数据进行预处理,并对其适用性、有效性和充分性进行评估。

8.5 按本文件规定的要求计算指标评分,确定评价等级,并在此基础上形成评价报告。

8.6 城镇污水处理厂根据本文件开展自评,或委托第三方开展评价,结合评价反馈进行优化改进,持续提升协同降碳绩效水平。

8.7 若城市建成区内各污水处理厂均符合本文件基本要求,可以各污水处理厂协同降碳评价结果为基础,结合城市污水集中收集率等开展城市层面污水处理协同降碳绩效评价。

附 录 A
（规范性）
二级指标释义及指标值确定方法

A.1 污染控制

A.1.1 进水五日生化需氧量（BOD_5）浓度

城镇污水处理厂进水五日生化需氧量（BOD_5）平均值，按式（A.1）计算。

$$E_1=\frac{\sum_{i=1}^{t}(BOD_{5,i}\times Q_{da,i})}{\sum_{i=1}^{t}Q_{da,i}} \quad \cdots\cdots(A.1)$$

式中：

E_1 ——平均进水五日生化需氧量（BOD_5）浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

$BOD_{5,i}$ ——评价周期内第 i 天（$i=1,2,3,\cdots,t$）的实际进水五日生化需氧量（BOD_5）日均浓度，单位为毫克每升（mg/L），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂化验室检测获取；

$Q_{da,i}$ ——评价周期内第 i 天（$i=1,2,3,\cdots,t$）的实际污水处理量，单位为立方米（m^3），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂进水流量计在线监测获取；

t ——评价周期内的运行天数。

A.1.2 平均水力负荷率

城镇污水处理厂实际日处理污水量与设计日处理污水量比值的平均值，按式（A.2）计算。

$$E_2=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac{Q_{da,i}}{Q_{dd,i}}}{t}\times 100\% \quad \cdots\cdots(A.2)$$

式中：

E_2 ——平均水力负荷率，单位为%；

$Q_{da,i}$ ——评价周期内第 i 天（$i=1,2,3,\cdots,t$）的实际污水处理量，单位为立方米（m^3），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂进水流量计在线监测获取；

$Q_{dd,i}$ ——评价周期内第 i 天（$i=1,2,3,\cdots,t$）的设计污水处理量，单位为立方米（m^3），数据来源为污水处理厂设计文件、环境影响评价报告批复文件中的污水处理厂建设规模（考虑评价周期内因设施改扩建等引起的设计污水处理量变化）；

t ——评价周期内的运行天数。

A.1.3 污染物削减率综合指数

城镇污水处理厂对化学需氧量（COD_{Cr}）、五日生化需氧量（BOD_5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH_4^+-N）、总磷（TP）等污染物的综合削减水平。具体计算方法参照 CJJ/T 228。

A.2 节能降耗

A.2.1 吨水电力消耗量

城镇污水处理厂综合耗电量与污水处理量的比值，按式（A.3）计算。

$$C_1=\frac{E}{Q_w} \qquad \cdots\cdots(A.3)$$

式中：

C_1 ——处理每吨污水的电力消耗量，单位为千瓦时每立方米（kW•h/m³）；

E ——污水处理及将污泥含水率降至 80% 的总耗电量（若污泥含水率直接降至 80% 以下，可根据处理后污泥实际含水率对泥区电耗进行适当折减），原则上不包含厂区办公、生活用电，单位为千瓦时（kW•h），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂外购电费发票、各处理单元电能表等获取；

Q_w ——实际污水总处理量，单位为立方米（m³），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂进水流量计在线监测获取。

A.2.2 节能设备占比

城镇污水处理厂内曝气系统、泵组系统使用的电动机、潜水电泵、通风机等重点用能设备中能效达到节能水平及以上设备数量的占比。《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》（发改环资规〔2024〕127 号）给出了重点用能产品设备能效水平判定方法。节能设备占比按式（A.4）计算。

$$C_2=\frac{N_a}{N}\times 100\% \qquad \cdots\cdots(A.4)$$

式中：

C_2 ——节能设备占比，%；

N_a ——在曝气系统、泵组系统等使用的重点用能设备中，能效达到节能水平及以上的设备数量，单位为台，指标值确定依据为资料调研，资料包括污水处理厂重点用能设备的节能设备清单（含设备名称、规格、数量、功率、备用情况等）、设备照片及运行维护情况等；

N ——在曝气系统、泵组系统使用的重点用能设备总数，单位为台，指标值确定依据为资料调研，资料包括污水处理厂重点用能设备清单（含设备名称、规格、数量、功率、备用情况等）、设备照片及运行维护情况等。

A.2.3 吨水外加碳源消耗量

城镇污水处理厂外加碳源消耗量与污水处理量的比值。按式（A.5）计算。

$$C_3=\frac{\alpha\bullet M_C}{Q_w} \qquad \cdots\cdots(A.5)$$

式中：

C_3 ——处理每吨污水的外加碳源消耗量，单位为克每立方米（g/m³）；

α ——外加碳源的 COD 当量，若外加碳源为干剂，单位为克每千克（g/kg）；若外加碳源为液体，单位为克每立方米（g/m³）；

M_C ——污水处理厂外加碳源消耗量，若外加碳源为干剂，单位为千克（kg）；若外加碳源为液体，单位为立方米（m³），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂外购药剂发票和明细单获取；

Q_w ——污水处理量，单位为立方米（m³），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂进水流量计在线监测获取。

A.2.4 吨水除磷药剂消耗量

城镇污水处理厂化学除磷药剂消耗量与污水处理量的比值，按式（A.6）计算。

$$C_4=\frac{\beta \cdot M_P}{Q_w} \quad \cdots\cdots (A.6)$$

式中：

C_4 ——处理每吨污水的化学除磷药剂消耗量，单位为克每立方米（g/m^3）；

β ——化学除磷药剂的有效成分含量，若化学除磷药剂为干剂，单位为克每千克（g/kg）；若化学除磷药剂为液体，单位为克每立方米（g/m^3）；

M_P ——污水处理厂化学除磷药剂消耗量，若化学除磷药剂为干剂，单位为千克（kg）；若化学除磷药剂为液体，单位为立方米（m^3），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂外购药剂发票和明细单等获取；

Q_w ——污水处理量，单位为立方米（m^3），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂进水流量计在线监测获取。

A.2.5 其他药剂（不含外加碳源及除磷药剂）消耗

城镇污水处理厂除外加碳源及除磷药剂外，其他化学药剂消耗情况。

指标值确定依据为资料调研，资料包括污水处理厂外购药剂发票和明细单等。

A.3 能源优化

A.3.1 能源自给率

城镇污水处理厂产生利用的清洁能源与总能耗的比例，按式（A.7）计算。

$$P_1=\frac{E_n}{E_t}\times 100\% \quad \cdots\cdots (A.7)$$

式中：

P_1 ——能源自给率，%；

E_n ——城镇污水处理厂内清洁能源产生量，包括污泥厌氧消化沼气发电、污水余温热能利用、光伏发电等，以标准煤计，参照GB/T 2589折算，单位为吨标准煤（tce），数据来源为污水处理厂相关仪表记录数据，通过电能表、热量计等监测获取；

E_t ——城镇污水处理厂总能源消耗量（包含电能、热能等能源），以标准煤计，参照GB/T 2589折算，单位为吨标准煤（tce），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂外购电费发票、自发电系统电能表、外购能源发票、厂区热泵系统热量计等监测获取。

A.3.2 污泥生物质能利用

通过污泥厌氧消化产沼气、焚烧、协同掺烧等方式，将污泥中蕴含的生物质能转化为热能或电能。

指标值确定依据为资料调研，资料包括设施照片和运行维护记录、总能耗补偿比例等。

A.3.3 污水余温热能利用

通过水源热泵技术从污水/再生水中提取低品位热能，用于厂内污泥干化或厂内及周边区域供暖供冷等。

指标值确定依据为资料调研，资料包括设施照片和运行维护记录、替代传统能源比例计算等。

A.3.4 其他清洁能源利用（含光伏）

在城镇污水处理厂内，将污泥生物质能、污水余温热能以外的清洁能源转化为电能或热能，自发自用或并网利用，如光伏发电、尾水发电等。

指标值确定依据为资料调研，资料包括设施照片和运行维护记录、总能耗补偿比例或替代传统能源比例等。

A.4 资源循环

A.4.1 再生水利用率

污水经过处理满足再生用户水质标准要求，用于工业用水、城市杂用（冲厕、车辆冲洗、城市绿化、道路清扫等）、景观环境用水、生态补水等的再生水利用量占污水处理量的比例。其中，用于生态补水的需有材料证明生态补水的必要性和具体实施路径，按式（A.8）计算。

$$R_1=\frac{Q_r}{Q_w}\times 100\% \quad \cdots\cdots (A.8)$$

式中：

R_1——再生水利用率，%；

Q_r——再生水利用量，单位为立方米（m^3），数据来源为再生水出水口计量数据，通过再生水配水泵流量计、污水处理厂退水流量计等监测获取；

Q_w——污水处理量，单位为立方米（m^3），数据来源为污水处理厂运行记录报表，通过污水处理厂进水流量计在线监测获取。

A.4.2 污泥无害化处置率

污泥经过处理后，实现稳定化无害化的污泥质量占污泥产生量的比例，按式（A.9）计算。

$$R_2=\frac{m_c}{m_d}\times 100\% \quad \cdots\cdots (A.9)$$

式中：

R_2——污泥无害化处置率，%；

m_c——稳定化无害化处置污泥质量，以干物质量计，单位为吨（t），数据来源为污水处理厂运行记录报表；

m_d——污泥产生量，污水处理过程产生的污泥总质量，以干物质量计，单位为吨（t），数据来源为污水处理厂运行记录报表。

A.4.3 污泥资源化利用

污泥转化为满足国家相关标准要求的产品，实现土地利用、建材利用等。

指标值确定依据为资料调研，资料包括与资源接收方签订的合同或协议、设施照片和运行维护记录、污泥运输情况、污泥出厂单据、污泥处置单位出具的收费票据等。

A.4.4 氮磷回收

将污水或污泥中的氮、磷等营养元素通过沼液氮磷回收、焚烧灰分磷回收等方式转化为可利用资源。

指标值确定依据为资料调研，资料包括与资源接收方签订的合同或协议、设施照片及运行维护记录、氮磷回收率计算报告等。

A.5 管理协同

A.5.1 碳排放核算与管理

城镇污水处理厂开展碳排放（监测）核算及减排方案制订等的工作情况。分为碳排放（监测）核算、碳减排技术控制、碳中和长期战略 3 个阶段。其中，碳排放（监测）核算阶段指开展温室气体监测，核算

碳排放强度和排放特征，逐步摸清碳排放底数；碳减排技术控制阶段指结合碳排放（监测）核算情况，制定有针对性的技术方案并实施，逐步降低碳排放强度；碳中和长期战略阶段指开展碳减排技术措施一年以上，有一定减排效果，公开承诺碳减排责任，设定碳中和目标和中长期战略路线图。碳排放核算与管理水平判断方法如下：

——较差：未开展碳排放核算与管理相关工作；

——一般：有碳排放（监测）核算报告；

——良好：有碳排放（监测）核算报告、碳减排技术方案；

——优秀：有碳排放（监测）核算报告、碳减排技术方案、碳中和长期战略。

指标值确定依据为资料调研，资料包括评估对象自行完成或第三方完成的碳排放（监测）核算报告（核算周期一年以上）、温室气体监测或检测设备照片、碳减排技术方案或项目可研及批复、碳减排技术措施照片和运行数据、碳中和长期战略文本、碳减排承诺以及向社会公开、向行业主管部门申报、向碳管理部门（如碳交易所）备案情况等。

A.5.2 数智化运行水平

城镇污水处理厂利用新一代信息技术，通过智慧管控平台、智能调控与优化等措施，实现生产运营数字化管理、智能控制和智慧决策的程度。分为信息在线采集、智能控制、智慧决策3个阶段。其中，信息在线采集阶段指进水、工艺过程、关键设备、出水等环节的在线监测仪表和视频采集设备配置到位、运维正常，并及时准确上传至污水处理厂上位机或管理平台，实现数字化信息总览、生产监控和能耗监测；智能控制阶段指在全流程自动化控制基础上，将数据、模型、算法、控制技术和污水处理过程相结合，获得最优运行控制参数，在污水提升、回流、曝气、加药、排泥等3项（含）以上关键单元中实现智能算法控制，节能降耗效果显著；智慧决策阶段指建立智慧管控平台，利用数学模型、大数据、人工智能算法等，通过工艺仿真、数据挖掘、智能诊断等方法，实现预测预警和联调联控。数智化运行水平判断方法如下：

——较差：未实现数智化运行；

——一般：实现信息在线采集；

——良好：实现信息在线采集、智能控制；

——优秀：实现信息在线采集、智能控制及智慧决策。

指标值确定依据为资料调研，资料包括在线采集设施照片及运行维护资料，智能控制系统照片、智能算法材料及节能降耗效果证明材料，智慧管控平台照片、平台验收资料、工艺仿真模型供货商材料、预测预警和联调联控实施效果证明材料等。

A.5.3 厂网一体化运营

城镇污水处理厂、泵站及配套管网作为一个整体实施运行维护。厂网一体化运营水平判断方法如下：

——较差：污水处理厂、泵站及配套管网由不同单位运行维护，且未实现联动控制；

——一般：污水处理厂、泵站及配套管网由不同机构运行维护，但建立了联合控制机制；

——良好：污水处理厂、泵站及配套管网由一个专业机构运行维护，实现厂网一体化的数据分析和优化调度；

——优秀：污水处理厂、泵站及配套管网由一个专业机构运行维护，建设厂网一体智慧平台，实现实时优化调度，联动开展绩效考核。

指标值确定依据为资料调研，资料包括污水处理厂委托运营协议、管网委托运营协议、管网运维按效付费协议和收益证明、厂网一体化运行维护方案及运行数据、厂网联动控制方案等。

附 录 B
（规范性）
二级指标评分标准对照表

按表 B.1 进行二级指标评分。

表 B.1 二级指标评分标准对照表

一级指标	序号	二级指标		单位	区间[a]					
					评分=100	90≤评分<100	75≤评分<90	60≤评分<75	0<评分<60	评分=0
污染控制	1	进水五日生化需氧量(BOD_5)浓度(E_1)	南方	mg/L	$E_1 \geq 130$	$120 \leq E_1 < 130$	$100 \leq E_1 < 120$	$80 \leq E_1 < 100$，或 $E_1 < 80$ 但近三年提升>10%	$E_1 < 80$	$E_1 < 60$
			北方		$E_1 \geq 180$	$170 \leq E_1 < 180$	$140 \leq E_1 < 170$	$100 \leq E_1 < 140$，或 $E_1 < 100$ 但近三年提升>10%	$E_1 < 100$	$E_1 < 80$
	2	平均水力负荷率(E_2)		%	—	$90 \leq E_2 < 110$	$70 \leq E_2 < 90$ 或 $110 \leq E_2 < 130$	$60 \leq E_2 < 70$ 或 $130 \leq E_2 < 140$	$E_2 < 60$ 或 $E_2 \geq 140$	—
	3	污染物削减率综合指数(E_3)		—	评分为污染物削减率综合指数 E_3 计算结果×100					
节能降耗	4	吨水电力消耗量(C_1)	地上，处理规模≥5万 m^3/d	kWh/m^3	$C_1 < 0.23$	$0.23 \leq C_1 < 0.27$	$0.27 \leq C_1 < 0.34$	$0.34 \leq C_1 < 0.41$	$0.41 \leq C_1 < 0.60$	$C_1 \geq 0.60$
			地上，处理规模<5万 m^3/d		$C_1 < 0.26$	$0.26 \leq C_1 < 0.30$	$0.30 \leq C_1 < 0.37$	$0.37 \leq C_1 < 0.49$	$0.49 \leq C_1 < 0.70$	$C_1 \geq 0.70$
			非地上，处理规模≥5万 m^3/d		$C_1 < 0.30$	$0.30 \leq C_1 < 0.34$	$0.34 \leq C_1 < 0.46$	$0.46 \leq C_1 < 0.55$	$0.55 \leq C_1 < 0.80$	$C_1 \geq 0.80$
			非地上，处理规模<5万 m^3/d		$C_1 < 0.34$	$0.34 \leq C_1 < 0.40$	$0.40 \leq C_1 < 0.55$	$0.55 \leq C_1 < 0.68$	$0.68 \leq C_1 < 0.90$	$C_1 \geq 0.90$
	5	节能设备占比(C_2)		%	$C_2 = 100$	$60 \leq C_2 < 100$	$40 \leq C_2 < 60$	$20 \leq C_2 < 40$	$0 < C_2 < 20$	$C_2 = 0$
	6	吨水外加碳源消耗量(C_3)		g/m^3	$C_3 = 0$	$0 < C_3 < 5$	$5 \leq C_3 < 20$	$20 \leq C_3 < 40$	$40 \leq C_3 < 60$	$C_3 \geq 60$
	7	吨水除磷药剂消耗量(C_4)		g/m^3	$C_4 = 0$	$0 < C_4 < 2$	$2 \leq C_4 < 5$	$5 \leq C_4 < 8$	$8 \leq C_4 < 20$	$C_4 \geq 20$

表 B.1　二级指标评分标准对照表（续）

一级指标	序号	二级指标	单位	区间[a]					
				评分=100	90≤评分<100	75≤评分<90	60≤评分<75	0<评分<60	评分=0
节能降耗	8	其他药剂（不含外加碳源及除磷药剂）消耗	—	除外加碳源和除磷药剂外，无其他药剂投加得100分；否则根据药剂类型及投加量评分					
能源替代	9	能源自给率（P_1）	%	$P_1 \geqslant 60$	$30 \leqslant P_1 < 60$	$10 \leqslant P_1 < 30$	$5 \leqslant P_1 < 10$	$0 < P_1 < 5$	$P_1 = 0$
	10	污泥生物质能利用	—	有此类措施得60分，根据替代传统能源比例加分；否则不得分					
	11	污水余温热能利用	—	有此类措施得60分，根据替代传统能源比例加分；否则不得分					
	12	其他清洁能源利用（含光伏）	—	有此类措施得100分；否则不得分					
资源循环	13	再生水利用率（R_1）[b]	%	$R_1 \geqslant 35$	$30 \leqslant R_1 < 35$	$25 \leqslant R_1 < 30$ 或 R_1 年增长率≥5%	$20 \leqslant R_1 < 25$	$10 \leqslant R_1 < 20$	$R_1 < 10$
	14	污泥无害化处置率（R_2）	%	评分为污泥无害化处置率 R_2 计算结果×100					
	15	污泥资源化利用	—	有此类措施得60分，根据污泥资源化利用比例加分，污泥产物全部资源化利用的得100分；污泥填埋处置的，不得分					
	16	氮磷回收	—	有此类措施得100分；否则不得分					
管理协同	17	碳排放核算与管理	—	优秀		良好	一般	较差	
	18	数智化运行水平	—	优秀		良好	一般	较差	
	19	厂网一体化运营	—	优秀		良好	一般	较差	

[a] 同一评分区间内可按照线性插值计算或结合行业发展的阶段特点评分，二级指标评分宜为整数。

[b] 非缺水城市（需提供佐证材料）可不参与评价该项指标，“资源循环”一级指标下的其余二级指标权重按百分比折算。

附 录 C
（规范性）
创新特色做法评分标准对照表

按表 C.1 进行可选指标评分。

表 C.1 创新特色做法评分标准对照表

序号	分类	区间		
		评分＝2	评分＝1	评分＝0
1	应用污水处理新工艺、新产品等	应用新型污水处理绿色低碳关键技术工艺，或采用植物除臭剂、环保型絮凝剂等新型药剂，减污降碳效果显著，获省级以上奖项、专利、官方报道等	应用新型污水处理绿色低碳关键技术工艺，或采用植物除臭剂、环保型絮凝剂等新型药剂，有一定减污降碳效果，获地方奖项或官方报道等	未开展
2	实施合同能源管理或绿证交易	采用合同能源管理或绿证交易，取得显著降碳效果	采用合同能源管理或绿证交易，取得一定降碳效果	未开展
3	施行污水处理厂土地资源集约复合利用	地上式污水处理厂用地低于用地指标标准[a]的20％以上；非地上式污水处理厂正常运行且地面有景观生态、公共服务、教育科普等多种模式的综合利用	地上式污水处理厂用地低于用地指标标准的10％～20％；非地上式污水处理厂正常运行且地面有一定的复合利用功能	地上式污水处理厂用地低于用地指标标准10％以内；非地上式污水处理厂地面空间未开展复合利用
4	开展跨领域废弃物协同处置及资源循环利用	将其他行业领域废弃物进行协同处理处置和资源化利用，如利用上游生产企业可生化性强的废水作为污水处理厂碳源补充等，降碳效果显著，获省级以上奖项、专利、官方报道等	将其他行业领域废弃物进行协同处理处置和资源化利用，如利用上游生产企业可生化性强的废水作为污水处理厂碳源补充等，有一定降碳效果，获地方奖项或官方报道等	未开展
5	其他	在满足污染物排放（控制）标准要求基础上，其他降碳效果显著的创新做法	在满足污染物排放（控制）标准要求基础上，其他有一定降碳效果的创新做法	未开展
[a] 用地指标标准依据GB 50318。				

参 考 文 献

[1] GB/T 2589 综合能耗计算通则
[2] GB/T 23485 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质
[3] GB/T 23486 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质
[4] GB/T 24600 城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质
[5] GB/T 25031 城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质
[6] CJJ/T 228 城镇污水处理厂运营质量评价标准
[7] 重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(发改环资规〔2024〕127号)